
Matematiska Institutionen, KTH

Tentamen SF1691, Komplex Analys, den 14 augusti 2026 kl 08.00-13.00.

Examinator: Pär Kurlberg (08-7906582).

OBS: Inga hjälpmedel är tillåtna på tentamensskrivningen. För full poäng krävs korrekta och väl presenterade resonemang.

-
1. (4p) Låt $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ vara kurvan given av $\gamma(t) = e^{-2\pi it}$. Beräkna $\int_{\gamma} \frac{dz}{z}$.

Då γ är enhetscirkeln parametriserad medsols är

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = - \int_{C[0,1]} \frac{dz}{z} = -2\pi i \operatorname{Res}_{z=0}(1/z) = -2\pi i.$$

-
2. (4p) Beräkna integralen

$$\int_{C[1,1]} \frac{\sin(z)}{z^2 - 1} dz.$$

Eftersom $\frac{\sin(z)}{z^2 - 1}$ är holomorf i $\mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$ (med poler av ordning ett vid $z = \pm 1$ eftersom $\sin(\pm 1) \neq 0$) och bara polen $z = 1$ ligger inuti $C[1, 1]$ så är

$$\int_{C[1,1]} \frac{\sin(z)}{z^2 - 1} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=1} \frac{\sin(z)}{z^2 - 1} = 2\pi i \frac{\sin(1)}{2} = \sin(1)\pi i.$$

-
3. (4p) Finn en konform bijektion mellan mängden $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - 2| < 2\}$ och mängden $\{z \in \mathbb{C} : |z - 4| > 1\}$.

Funktionen $f(z) = (z - 2)/2$ är en konform bijektion mellan den givna punkterade disken på den punkterade enhetsdisken, och $g(z) = 1/z + 4$ är en konform bijektion av den senare på mängden $\{z : |z - 4| > 1\}$. Således har (tex) sammansättningen

$$g \circ f = \frac{2}{z - 2} + 4$$

den önskade egenskapen.

-
4. (4p) Bestäm antalet lösningar till ekvationen $z^4 + z^3 + 4z = 1$ i området $1/2 < |z| < 3$.

Låt $f(z) = z^4 + z^3 + 4z - 1$, $g_1(z) = z^4$ och $h_1(z) = z^3 + 4z - 1$. Om $|z| = 3$ är $|g_1(z)| = 81$, och $|h_1(z)| \leq 27 + 12 + 1 = 40$ och då $f = g_1 + h_1$ är $f(z) \neq 0$ på $C[0, 3]$, och Rouches sats ger att $f(z) = 0$ och $g_1(z) = 0$ har lika många rötter i $D[0, 3]$, dvs fyra rötter.

Låt nu $g_2(z) = 4z$ och $h_2(z) = z^4 + z^3 - 1$. Om $|z| = 1/2$ gäller $|g_2(z)| = 2$ och $|h_2(z)| \leq 1 + 1/8 + 1/16 < 3/2$. Således är $f(z) = g_2(z) + h_2(z) \neq 0$ på $C[0, 1/2]$, och Rouches sats ger att $f(z) = 0$ och $g_2(z) = 0$ har lika många rötter i $D[0, 1/2]$, dvs en rot. Antalet rötter i ringen är alltså $4 - 1 = 3$.

5. (4p) Beräkna

$$\int_{C[0,2]} \frac{f(\bar{z})}{z} dz$$

givet att $f(z)$ är en hel funktion. Svaret får innehålla funktionsvärden, derivator, samt högre derivator av f .

Eftersom f är hel representeras f av en potensserie $\sum_{k \geq 0} c_k z^k$, som är absolutkonvergent för alla $z \in \mathbb{C}$. Om $|z| = 2$ är $\bar{z} = 4/z$, och således är

$$\int_{C[0,2]} \frac{f(\bar{z})}{z} dz = \int_{C[0,2]} \frac{f(4/z)}{z} dz$$

Eftersom $f(4/z)$ är holomorf på $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ representeras $f(4/z)/z$ av en Laurentserie som måste vara på formen $\sum_{k \geq 0} c_k 4^k / z^{k+1}$ (absolutkonvergent på $\mathbb{C} \setminus \{0\}$), och således är

$$\int_{C[0,2]} \frac{f(4/z)}{z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{f(4/z)}{z}, z=0\right) = 2\pi i c_0 = 2\pi i f(0).$$

6. (4p) Låt $f(z)$ vara en hel funktion med oändligt antal nollställen. Visa att

$$\operatorname{Re}(f(x+iy))$$

inte kan vara ett polynom i x och y .

Om vi skriver $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ ger Cauchy-Riemann ekvationerna att

$$f' = f_x = u_x + iv_x = u_x - iu_y$$

Om u är ett polynom i x, y är även u_x och u_y polynom i x, y , och vi ser att det existerar ett heltal $n \geq 0$ så att uppskattningen $|f'(z)| \leq |z|^n$ gäller för alla z med $|z| \geq R$ för något tillräckligt stort R . Då $f(z) = \int_{\gamma_z} f'(z) dz + f(0)$, där γ_z är ett linjesegment mellan 0 och z , får vi att olikheten $|f(z)| \leq C + |z|^{n+1}$ gäller för alla z om C väljs tillräckligt stort.

Eftersom

$$|f^{n+k}(0)| = \left| \frac{(n+k)!}{2\pi i} \int_{C[0,R]} \frac{f(z)}{z^{n+k+1}} dz \right| \leq (n+k)! R \frac{C + R^{n+1}}{R^{n+k+1}}$$

gäller för alla $R > 0$ ser vi, genom att låta $R \rightarrow \infty$, att $f^{n+k}(0) = 0$ för alla stora k . Således måste f vara ett polynom, vilket motsäger att f har oändligt många nollställen.

7. (4p) Antag att $f(z)$ är analytisk för $|z| < 1$, att $f(0) = 0$, och att $|f(z)| \leq M$ för $|z| < 1$. Visa att $|f(z)| \leq M|z|$ för $|z| < 1$.

Låt $g(z) = f(z)/z$. Eftersom $f(0) = 0$ har g en hävbar singularitet vid $z = 0$, och antagandet på f ger att $|g(z)| \leq M/|z|$ på $D[0,1]$. Enligt maximumprincipen är $|g(z)| \leq M/r$ för $z \in D[0,r]$, för alla $r < 1$. Om vi låter $r \rightarrow 1$, ser vi att $|f(z)/z| = |g(z)| \leq M$ för $z \in D[0,1]$, och således är $|f(z)| \leq M|z|$.
